UFV – *Campus* Rio Paranaíba
LISTA 3 – MAP 191
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO

Nome:

Matrícula:

INSTRUÇÕES

- Apresente os seus argumentos de forma organizada.
- Assine em todas as folhas de resposta.
- Escaneie a lista e gere um único arquivo PDF. Na sequência, deposite-o na página da disciplina no PVANet Moodle até a data combinada.

QUESTÕES

1. Considere a função real g, definida por

$$g(x) = x^2.$$

Usando a definição de derivada, calculamos a função g', a derivada da função g, assim:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x+h)}{h} = \lim_{h\to 0}(2x+h) = 2x. \end{aligned}$$

a) Use a definição de derivada para calcular a derivada da função f, dada por $f(x) = x^3$.

b) Use a definição de derivada para calcular a derivada da função f, dada por $f(x) = 3x^2 + x$.

c) Use a definição de derivada para calcular a derivada da função f, dada por $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

2. Complete a tabela de derivação de algumas funções clássicas:

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	
$\cos x$	
$\operatorname{sen} x$	
e^x	
$\ln x$	

3. Considere uma função contínua e suave f qualquer e seja a um ponto do seu domínio.

   a) Qual é o significado geométrico do número real $f'(a)$?

   b) Determine a inclinação da reta que tangencia a curva f, dada por $f(x) = 2x^3$, no ponto em que $x = 2$.

   c) Determine a inclinação da reta que tangencia a curva f, dada por $f(x) = \ln x$, no ponto em que $x = 3$.

   d) Determine a inclinação da reta que tangencia a curva f, dada por $f(x) = \operatorname{sen} x$, no ponto em que $x = \pi$.

4. Use as regras de derivação para completar a tabela abaixo:

$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$
$x^5 + \operatorname{sen} x$		
$3\cos x$		
$\operatorname{sen} x \cdot e^x$		
$\dfrac{\ln x}{e^x}$		
$(\operatorname{sen} x)^7$		
$\operatorname{sen}(7x)$		

5. Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões 30 por 20 centímetros. Deve-se cortar quadrados de lados x em cada canto e, depois, dobrar, o que dará o formato da caixa.

   a) Faça um desenho da caixa, expressando as suas dimensões.
   b) Determine a expressão da função V, que expressa o volume da caixa em função de x.
   c) Qual é o conjunto domínio da função V?
   d) Calcule $V(3)$ e $V(7)$.
   e) Use derivada para encontrar o valor de x que permite que a caixa tenha o maior volume possível.
   f) Determine o volume máximo da caixa.

6. Um canteiro retangular será construído usando-se o muro do quintal como um dos seus lados. Dispõe-se de 70 metros de tela para cercar os outros três lados do canteiro. Sendo x a medida de um dos lados do canteiro, sabe-se que a função

$$A(x) = x(70 - 2x)$$

   é a função que dá a área do canteiro em função de x.

   a) Use derivada para encontrar o valor de x que otimiza a área do canteiro.
   b) Qual é a área máxima do canteiro?

7. Use as regras de derivação para calcular a função derivada em cada caso:

   a) $f(x) = e^{\cos x}$

   b) $g(x) = \tan x$

   c) $t(x) = \operatorname{sen} x \cdot \cos x$

   d) $p(x) = x^{2014} - \dfrac{1}{2013}x^{2013}$

   e) $p(x) = x^5 - 2x^3 + x - 3$

   f) $f(x) = x \operatorname{sen} x$

   g) $g(x) = \dfrac{1}{8}(\operatorname{sen} x)^{88}$

   h) $h(x) = \dfrac{e^x}{x}$

   i) $t(x) = (\cos x)^{10} + \ln x$

   j) $m(x) = \operatorname{sen}(e^{x^2})$

8. Calcule, caso existam, os seguintes limites. Caso não existam, justifique ou aponte uma tendência, isto é, $+\infty$ ou $-\infty$.

   a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$

   b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - e^{-x}}{\operatorname{sen}(5x)}$

   c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(x^3)}{\operatorname{sen}^3 x}$

   d) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{18x^3}{3 + x^2 - 6x^3}$

9. Em cada caso, determine os pontos críticos da função e classifique-os como ponto de mínimo, de máximo ou ponto nem de mínimo nem de máximo.

   a) $f(x) = x^2 - 6x + 8$

   b) $g(x) = x^3$

   c) $h(x) = 3x - x^3$

   d) $h(x) = 3x^4 - 12x^2 + 5$

10. Um agricultor deseja construir um reservatório cilíndrico, isto é, um cilindro circular reto, de aço, fechado em cima, com volume de 6.280 m^3. Sabendo que o preço da chapa de aço é de R$ 50,00 o metro quadrado, determine:

    a) as dimensões do reservatório, raio e altura, de forma que o custo de produção seja mínimo.

    b) O custo mínimo de produção do reservatório.

11. Uma partícula se move em linha reta segundo a função horária

$$s(t) = 2t^3 - 5t + 3,$$

onde as unidades estão de acordo com o sistema internacional, isto é, o deslocamento em metros e o tempo em segundos. Determine:

a) A posição inicial da partícula, isto é, a posição no instante $t = 0$.

b) A função que dá a velocidade instantânea da partícula.

c) A velocidade da partícula no instante $t = 2$.

d) A função que dá a aceleração instantânea da partícula.

e) A aceleração da partícula no instante $t = 5$.

12. Com uma folha retangular de cartolina deseja-se construir uma caixa sem tampa, retirando-se das suas extremidades quadrados de lado x. As dimensões da folha são 60 cm e 40 cm.

a) Expresse o volume da caixa em função de x.

b) Calcule o volume da caixa quando $x = 2$. Esse é o volume máximo possível? Justifique a sua resposta.

c) Qual deve ser o valor de x para que o volume da caixa seja máximo?

d) Qual é o volume máximo da caixa?

13. Suponha que uma mineradora tenha estimado que o custo C, em reais, de produção de uma quantidade x, em toneladas, de um mineral seja dado pela função

$$C(x) = 200.000 + 5400x - 0,02x^3.$$

Determine:

a) O custo fixo de produção desse mineral pela mineradora.

b) A função de custo marginal C', que fornece a variação instantânea do custo da produção desse mineral.

c) O custo marginal, em R$/tonelada, no nível de produção de 120 toneladas.

d) O nível de produção, em toneladas, que gera o custo máximo de produção.

e) O custo máximo de produção do mineral.

14. Considere a função real f, dada por $f(x) = x^4 - x^3 - x^2$.

a) Teste da primeira derivada:

- Calcule a primeira derivada de f.
- Exiba o sinal de f'.

- A partir do sinal de f', indique os intervalos em que f cresce e os intervalos em que f decresce.

b) Teste da segunda derivada:

- Calcule a segunda derivada de f.
- Exiba o sinal de f''.
- A partir do sinal de f'', indique os intervalos em que f tem concavidade voltada para baixo e os intervalos em que f tem concavidade voltada para cima.

15. Como no exercício anterior, efetue os testes da primeira e segunda derivada para a função g, dada por
$$g(x) = \frac{x}{x^2+1}.$$

16. Como no exercício anterior, efetue os testes da primeira e segunda derivada para a função t, dada por
$$t(x) = \frac{e^x}{x}.$$

17. Use limites e derivadas para esboçar os gráficos das funções abaixo:

a) $f(x) = x^4 - x^3 - x^2$

b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

c) $t(x) = \dfrac{e^x}{x}$

18. Esboce o gráfico de uma função que possua todas as propriedades enunciadas abaixo:

- $f(0) = 2$
- $f(2) = 0$
- $f'(0) = f'(2) = 0$
- $f'(x) > 0$, para $|x-1| > 1$
- $f'(x) < 0$, para $|x-1| < 1$
- $f''(x) > 0$, para $x > 1$
- $f''(x) < 0$, para $x < 1$

19. Exiba uma função F cuja derivada é a função
$$f(x) = 6x^2 + 4x - 5.$$

20. Exiba uma função F cuja derivada é a função
$$f(x) = 2 - x^2$$
e tal que $F(0) = 15$.

Bom estudo!
Magno.